EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 35 MIN

Le module d'une somme de Gauss

Soit n impair, $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $G = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k^2}$.

1. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{rk}$ selon $r \in \mathbb{Z}$.
2. Montrer que $k \mapsto \omega^{k^2}$ est n-périodique sur $\mathbb{Z}$.
3. Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{(k+j)^2} = G$ pour tout $j \in \mathbb{Z}$.
4. Montrer que $G\bar{G} = n$, et en déduire $|G|$. Vérifier pour $n = 3$.